

Domácí úkol č. 12 k přednášce NMAG112/114: Lineární algebra 2

letní semestr 2025/2026

Datum odevzdání **středa 20. 5. 2026, 23:55**

(12.1) Pro matici $A = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 3 \\ 3 & 2 & 2 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ nad tělesem $\mathbb{Z}_5$

(a) najděte matici P , pro kterou $P^T A P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$,

(b) dokažte, že neexistuje žádná matice Q , pro kterou $Q^T A Q = I_3$.

Nápověda: (a) Využijte toho, že v tělese $\mathbb{Z}_5$ je prvek $-1 = 4$ čtvercem, a proto můžeme symetrickými úpravami diagonální matice měnit na diagonále znaménko. (b) Uvažujte determinant obou stran rovnice. Která čísla v tělese $\mathbb{Z}_5$ jsou ještě čtvercem?

(12.2) V prostoru $\mathbb{R}^3$ se standardním skalárním součinem uvažujme útvar U , který vznikne jako průnik rotačního paraboloidu

$$H = \{(x_1, x_2, x_3)^T \in \mathbb{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 - x_3 - 1 = 0\}$$

a roviny

$$V = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

Z postupu vyplyne, že U je elipsa. Vaším úkolem je určit přesný tvar a umístění této elipsy, tj. najít její střed, směry jejích poloos a délky poloos. Na výpočet vlastních čísel a vlastních vektorů a aritmetické operace s vektory *můžete použít software* (třeba WolframAlpha). Nepoužívejte ale software na složitější operace (např. na vyřešení celé úlohy).

Doporučený postup:

(a) Rozložte výraz definující H na součet kvadratické formy f_2 , lineární formy h a konstanty. Označme A matici f vzhledem ke kanonické bázi $\mathbb{R}^3$ (kde f je symetrická bilineární forma příslušná kvadratické formě f_2), tj. $A = [f]_{K_3}$. Označme Y matici h vzhledem ke kanonické bázi, tj. $Y = [h]^{K_3}$. Nyní máme

$$H = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3 : \mathbf{x}^T A \mathbf{x} + Y \mathbf{x} - 1 = 0\}.$$

(b) Označme g restrikcí bilineární formy f na $V \times V$ (tj. g je bilineární forma na $\mathbf{V}$). Najděte bázi $C = (\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2)$ prostoru $\mathbf{V}$, která je zároveň ortogonální vzhledem ke g a ortonormální vzhledem k restrikci standardního skalárního součinu na $\mathbf{V}$. Můžete postupovat podle důkazu tvrzení 11.34 ve skriptech (tj. vyjádřit g vzhledem k nějaké ortonormální bázi prostoru $\mathbf{V}$ atd.). Najděte matici restrikce h na prostor $\mathbf{V}$ vzhledem k bázi C .

To vám dá vyjádření $[U]_C$ ve tvaru

$$[U]_C = \{(x_1, x_2)^T \in \mathbb{R}^2 : ?x_1^2 + ?x_2^2 + ?x_1 + ?x_2 + ? = 0\}.$$

(c) Doplněním na čtverec a úpravami zjistíte střed a velikosti poloos, podobně jako v příkladech ze cvičení nebo ve skriptech. (Střed i směry poloos nakonec vyjádřete v kanonické bázi prostoru $\mathbb{R}^3$.)